Documento de Especificación de Requerimientos (SRS)

Proyecto: Aplicación Web de Catálogo y Gestión de Productos

1. Introducción

1.1 Propósito El propósito de este documento es definir los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una aplicación web moderna orientada a la visualización y gestión del catálogo de productos de una tienda (galletas, bebidas, etc.).

1.2 Alcance del Sistema El sistema permitirá a los clientes visualizar los productos disponibles agrupados por categorías, mostrando imágenes y precios en una interfaz optimizada para teléfonos móviles. Simultáneamente, proporcionará un panel de administración seguro para que los encargados de la tienda puedan registrar, modificar y eliminar productos de manera rápida e intuitiva.

2. Descripción General

2.1 Tipos de Usuarios

- **Cliente / Usuario Final:** Ingresa a la aplicación web desde su dispositivo móvil para consultar los productos, sus precios y categorías.
- **Administrador:** Accede a una sección privada para gestionar el inventario del catálogo (CRUD de productos).

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Módulo de Visualización (Frontend Público)

- **Catálogo Principal:** El sistema debe mostrar una lista de todos los productos activos.
- **Agrupación por Categorías:** Los productos deben mostrarse claramente divididos u ordenados en al menos tres categorías predefinidas:
    - Galletas
    - Bebidas
    - Otros
- **Datos del Producto:** Cada ítem en el catálogo debe mostrar obligatoriamente:
    - Fotografía del producto.
    - Nombre del producto.

    - Precio de venta.

3.2 Módulo de Administración (Backend/Panel de Control)

- **Registro de Productos:** El administrador debe poder crear un nuevo producto ingresando nombre, precio, categoría y subiendo una fotografía.
- **Modificación de Productos:** El sistema debe permitir actualizar la información de un producto existente (ej. cambio de precio o actualización de imagen).
- **Borrado de Productos:** El sistema debe permitir eliminar un producto del catálogo de forma permanente o inhabilitarlo para que no se muestre al público.

4. Requerimientos No Funcionales (Diseño, UI/UX y Rendimiento)

4.1 Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

- **Diseño *Mobile-First*:** La interfaz debe ser completamente *responsive*, pero diseñada prioritariamente para su uso en teléfonos móviles.
- **Distribución en Columnas:** El catálogo de productos debe mostrarse estrictamente en una cuadrícula de **dos columnas** en dispositivos móviles.
- **Densidad de Pantalla:** El tamaño de las tarjetas de producto (imagen + texto) debe ser compacto, garantizando que el usuario pueda visualizar entre **4 y 5 filas** de productos simultáneamente en una pantalla de tamaño estándar de un smartphone sin hacer *scroll*.
- **Optimización de Imágenes:** Las imágenes no requieren alta definición. El sistema debe comprimir o redimensionar las fotos subidas por el administrador para asegurar que carguen rápido y se ajusten al tamaño reducido de las tarjetas.
- **Estética:** La interfaz debe ser moderna, limpia y fácil de navegar, evitando elementos visuales innecesarios que saturen la pantalla.

4.2 Arquitectura y Tecnología

- **Base de Datos y Autenticación:** El sistema utilizará **Supabase** como base de datos (PostgreSQL) y para el almacenamiento de las imágenes de los productos (Supabase Storage).
- **Disponibilidad:** Al ser una aplicación web, debe ser accesible a través de cualquier navegador moderno (Chrome, Safari, Edge) sin necesidad de instalar una aplicación nativa.

5. Estructura de Datos Sugerida (Supabase)

Para cumplir con estos requerimientos, la tabla principal en Supabase requerirá los siguientes campos básicos:

- `id` (UUID, Primary Key)
- `nombre` (Texto)

- `precio` (Numérico/Decimal)
- `categoria` (Texto: 'Galletas', 'Bebidas', 'Otros')
- `imagen_url` (Texto: URL generada por Supabase Storage)
- `fecha_creacion` (Timestamp)